CHUYÊN ĐỀ 01 / 06

Mục tiêu và quy tắc nộp bài

Chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp, phân tích độ phức tạp, xử lý trường hợp biên và cài đặt bằng C17/C++17 hoặc Java 17.

Đọc kỹ ràng buộc trước khi chọn kiểu dữ liệu. Tổng 100000 số có độ lớn 10^9 cần số nguyên 64 bit: long long trong C/C++, long trong Java.

Output phải theo định dạng đề, không in lời nhắc như Nhap n. Không đọc dữ liệu từ đường dẫn riêng trên máy cá nhân.

Mỗi câu có ví dụ công khai và testcase ẩn. AC mới được tính là một câu đúng; điểm thi theo bảng quy đổi teacher đặt. Chuyên cần/bài tập/giữa kỳ/cuối kỳ mặc định 10/10/10/70.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

CHUYÊN ĐỀ 02 / 06

Mảng, sắp xếp và tìm kiếm

Quét dãy một lần để tính tổng, cực trị hoặc thống kê. Khởi tạo giá trị lớn nhất bằng phần tử đầu tiên thay vì 0 khi dãy có thể toàn âm.

Sắp xếp O(n log n) rồi loại trùng. Kiểm tra n=1, các số đều bằng nhau, dãy đã sắp, dãy ngược và giá trị biên.

Tìm kiếm nhị phân yêu cầu dãy có thứ tự. Muốn vị trí đầu tiên của x cần tìm phần tử đầu >=x rồi kiểm tra bằng x.

Với n=100000, q=100000, quét toàn dãy cho từng truy vấn có thể cần 10^10 phép so sánh. Sắp xếp một lần và tìm nhị phân giảm đáng kể công việc.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

CHUYÊN ĐỀ 03 / 06

Chuỗi, stack và bất biến

Xử lý chuỗi cả dòng cần getline/fgets/BufferedReader thay vì chỉ đọc một từ. Phải xem đề có cho phép dòng rỗng hay dấu cách không.

Kiểm tra đối xứng: chuẩn hóa theo đúng đề rồi dùng hai con trỏ hoặc đảo chuỗi. Không tự bỏ ký tự nếu đề không yêu cầu.

Ngoặc lồng nhau dùng stack. Gặp ngoặc mở thì đẩy vào; gặp ngoặc đóng phải khớp đỉnh stack; cuối cùng stack rỗng.

Bất biến: stack chứa các ngoặc mở chưa được đóng của tiền tố đã đọc. Chuỗi ([)] sai dù tổng từng loại ngoặc cân bằng.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

CHUYÊN ĐỀ 04 / 06

Prefix sum và file input/output

Đặt S[0]=0, S[i]=S[i-1]+a[i]. Tổng đoạn [L,R] bằng S[R]-S[L-1], trả lời O(1) sau tiền xử lý O(n).

Kiểm tra L=1, L=R, R=n và số âm. Mảng S cần kiểu 64 bit ngay từ phép cộng, không ép kiểu sau khi đã tràn.

Đề A07 dùng DATA.INP và RESULT.OUT. C/C++ có thể freopen hai file; Java dùng FileInputStream và PrintWriter. Tên file phân biệt hoa/thường trong Docker Linux.

Không hardcode dữ liệu ví dụ. Bộ chấm tạo file trong thư mục làm việc và kiểm tra nội dung file output; in ra console không thay thế file output của đề.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

CHUYÊN ĐỀ 05 / 06

BFS, gộp đoạn và tham lam

BFS dùng queue và khoảng cách khởi tạo -1. Đánh dấu khi đưa vào queue để mỗi đỉnh chỉ xử lý một lần. Đồ thị không trọng số cho khoảng cách ngắn nhất theo số cạnh.

Gộp đoạn: sắp theo đầu trái, so với đoạn cuối đã gộp. Đề quy định đoạn đóng có chung đầu mút được gộp; hai đoạn cách nhau một đơn vị không tự gộp.

Chọn nhiều hoạt động nhất: sắp theo thời gian kết thúc, chọn hoạt động bắt đầu không sớm hơn mốc kết thúc hiện tại. Không chọn theo thời điểm bắt đầu sớm nhất.

Khi chứng minh tham lam, giải thích vì sao lựa chọn kết thúc sớm để lại nhiều thời gian nhất cho phần còn lại; kiểm tra phản ví dụ của những quy tắc khác.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

CHUYÊN ĐỀ 06 / 06

Quy trình tự kiểm tra

Bước 1: viết lại input/output bằng lời của mình. Bước 2: liệt kê biên. Bước 3: chọn thuật toán và ước lượng thời gian/bộ nhớ. Bước 4: cài đặt và thử dữ liệu nhỏ.

So sánh thuật toán nhanh với lời giải vét cạn trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ để tìm sai lệch. Giữ seed ngẫu nhiên để tái lập lỗi.

WA: kiểm tra logic và định dạng; CE: đọc lỗi biên dịch; RTE: kiểm tra chỉ số và chia 0; TLE: xem độ phức tạp; MLE: xem cấu trúc lưu trữ.

Nộp bài tập file kèm phân tích độ phức tạp, ít nhất 5 test tự soạn và giải thích 2 trường hợp biên. Không coi việc chạy đúng ví dụ là đã đúng toàn bộ bài.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.